

جلسه ۶ - تاپل و دیکشنری

تاپل‌ها (`tuple`) شبیه لیست هستند اما **غیرقابل تغییر** (immutable) می‌باشند. یعنی بعد از ایجاد، نمی‌توان مقادیر داخل آن را تغییر داد، حذف کرد یا عنصر جدیدی به آن افزود. از تاپل‌ها زمانی استفاده می‌کنیم که بخواهیم مجموعه‌ای از داده‌ها ثابت بماند.

```
In [ ]: # ایجاد تاپل
my_tuple = (1, 2, 3, "سلام")
print(my_tuple)

# دسترسی به عناصر
print(my_tuple[0])
print(my_tuple[-1])
```

دیکشنری (`dict`) نوعی ساختار داده است که داده‌ها را به صورت **کلید: مقدار** (key:value) ذخیره می‌کند. کلیدها باید یکتا باشند و معمولا از نوع رشته یا عدد می‌باشند.

```
In [ ]: # ایجاد دیکشنری
student = {
    "name": "Ali",
    "age": 20,
    "major": "Computer Science"
}

print(student)

# دسترسی به مقدار یک کلید
print(student["name"])
```

متدهای مهم دیکشنری: - `keys()`: لیست کلیدها را برمی‌گرداند - `values()`: لیست مقادیر را برمی‌گرداند - `items()`: جفت‌های کلید و مقدار را برمی‌گرداند

```
In [ ]: student = {
    "name": "Sara",
    "age": 22,
    "major": "Mathematics"
}

print(student.keys())
print(student.values())
print(student.items())
```

تمرین‌ها

ساده:

1. یک تاپل از اعداد بسازید و مجموع آن‌ها را محاسبه کنید.
2. یک تاپل شامل نام، سن و شهر خود ایجاد کنید و مقادیر آن را چاپ کنید.
3. یک دیکشنری شامل سه رنگ (کلید: نام رنگ، مقدار: کد هگز رنگ) بسازید و آن را چاپ کنید.

متوسط:

4. یک دیکشنری شامل اطلاعات یک کتاب (عنوان، نویسنده، سال انتشار) بسازید و سپس با استفاده از متد `items()` همه کلید-مقدارهای آن را چاپ کنید.
5. یک دیکشنری شامل اطلاعات چند دانش‌آموز (نام: نمره) ایجاد کنید و میانگین نمرات را حساب کنید.
6. یک تاپل شامل چند رشته بسازید و تعداد کاراکترهای هر رشته را چاپ کنید.

پیشرفته:

7. یک فرهنگ لغت ساده بسازید که در آن کلیدها کلمات انگلیسی و مقادیر معادل فارسی آن‌ها باشند. سپس از کاربر یک کلمه بگیرید و معادل فارسی آن را نمایش دهید (اگر وجود نداشت پیغام مناسب چاپ شود).
8. یک دیکشنری شامل اسامی چند کشور و پایتخت آن‌ها ایجاد کنید. سپس از کاربر نام کشور را بگیرید و پایتخت آن را نمایش دهید (در صورت نبودن پیغام مناسب چاپ شود).
9. یک دیکشنری بسازید که کلید آن نام محصول و مقدار آن قیمت باشد. سپس گران‌ترین محصول را پیدا کنید و نمایش دهید.
10. یک تاپل دوبعدی (tuple of tuples) شامل مختصات نقاط (x,y) بسازید و فاصله هر نقطه تا مبدا (0,0) را محاسبه کنید.